

NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

INFORME DE LEVANTAMIENTO TÉCNICO

Sistema CCTV y normalización del data center

KDM Energía · Relleno Sanitario Lomas Los Colorados, Tiltil
Levantamiento en terreno, solución propuesta e inversión

CLIENTE
KDM Energía S.A.
Contacto: Pablo Bustos

PREPARADO POR
Jerry Lolandes
Jefe de Proyecto · NWS

FECHA
29 de octubre de 2026
Visita en terreno: 26-10-2026

1 Resumen ejecutivo

El levantamiento del 26-10-2026 define un sistema de **18 cámaras IP** en tres sectores del sitio y la consolidación del data center de **3 racks a 2**. La inversión inicial es de **$14.645.526 neto** y la mantención cuesta **$297.000 al mes**. Son tres servicios que se aprueban por separado.

18	4	≈785 m	3	3 → 2	15 d
CÁMARAS NUEVAS	NODOS DE RED	UTP CAT6	ENLACES PTP	RACKS	HÁBILES CCTV

Datos del proyecto	
Cliente	KDM Energía S.A. · RUT 76.059.578-0 · Contacto: Pablo Bustos
Sitio	Relleno Sanitario Lomas Los Colorados, Tiltil (-32.95695, -70.80476)
Sectores	Subestación (S/E), nave de motores, oficinas y acceso, data center
Alcance CCTV	18 cámaras nuevas, NVR 32 canales, red PoE, cableado UTP, 3 enlaces PTP y detección de humo en 3 salas (2 eléctricas y control S/E)
Data center	Retiro del rack blanco 45U y migración ordenada al rack negro central
Responsable NWS	Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto · NetWatch Solutions SpA

2 Objetivos

1. **Subestación:** ver con zoom varifocal las pantallas de controladores y protecciones (GE C90, T60) y vigilar el acceso.
2. **Nave de motores:** cubrir los cerca de 160 m de nave, motogeneradores y salas eléctricas.
3. **Oficinas y acceso:** vigilar planta de gas, contenedores y portón poniente con PTZ de largo alcance.
4. **Grabación:** centralizar en un NVR de 32 canales, con unos 30 días de retención y acceso remoto.
5. **Red:** aprovechar la fibra óptica existente hacia el data center, sin tender troncales nuevas.
6. **Salas eléctricas y sala de control S/E:** detectar humo a tiempo, con aviso inmediato y verificación por video.
7. **Data center:** pasar de 3 racks a 2, con el cableado ordenado, rotulado y documentado.

> Cada servicio (CCTV, racks y mantención) tiene su propia cotización y se aprueba por separado. El detalle está en la sección 8.

3 Situación encontrada en terreno

El recorrido del 26-10-2026 con el cliente cubrió cuatro sectores. No hay CCTV en la subestación ni en la nave. Existe fibra óptica entre las salas y el data center, y el data center tiene tres racks con el cableado sin ordenar (sección 7).

Subestación (S/E) · sala de control

La sala de control reúne los armarios Paño HT1, Paño HL y comunicaciones. Las pantallas de los equipos deben verse de cerca, y los vidrios de los armarios generan reflejos.

Subestación · sala de control



Foto 01 Sala de control: armarios Paño HT1, Paño HL y comunicaciones



Foto 02 Armario Paño HT1: controlador GE C90 y protección T60



Foto 03 Armario de control y protección Paño HL



Foto 04 Cabecera óptica del armario de comunicaciones (fibra existente)

Fotos 01 a 04 · Subestación, sala de control

Subestación · patio de alta tensión y acceso

En el patio están los interruptores de los paños y una estructura de media tensión junto al cerco perimetral. El acceso tiene postes de iluminación aprovechables para montar la cámara 6.

Subestación · patio de alta tensión y acceso



Foto 05 Interruptor Paño HT1 en patio de alta tensión



Foto 06 Interruptor 23 kV Paño ET1 (52ET1)



Foto 07 Estructura de media tensión con reconectador junto al cerco



Foto 08 Recorrido por el cerco perimetral de la subestación



Foto 09 Acceso a la subestación y postes de iluminación

Fotos 05 a 09 · Patio de alta tensión y acceso a la subestación

Nave de motores y salas eléctricas

La nave aloja los motogeneradores GE Jenbacher y las salas eléctricas. Por su largo, de cerca de 160 m, se proyectan cámaras bullet y panorámicas de 180° montadas en el muro.

Nave de motores y salas eléctricas



Foto 10 Nave de motores: recorrido con el cliente



Foto 11 Motogeneradores GE Jenbacher



Foto 12 Vista longitudinal de la nave y tableros de control



Foto 13 Sala eléctrica: tableros y escalerilla portaconductores



Foto 14 Sala eléctrica de tableros de distribución

Fotos 10 a 14 · Nave de motores y salas eléctricas

Oficinas y acceso

El sector tiene postes de iluminación aprovechables para montar cámaras. Por las distancias a las salas conviene usar enlaces inalámbricos PTP. En el portón poniente ya hay una PTZ existente.

Oficinas y acceso



Foto 15 Poste de iluminación junto a la planta de gas y antorcha



Foto 16 Poste frente al edificio de oficinas



Foto 17 Poste en el patio de acceso, frente a contenedores



Foto 18 Poste de media tensión y tablero en el área de contenedores



Foto 19 Cámara PTZ existente en poste junto al portón

Fotos 15 a 19 · Oficinas, planta de gas, contenedores y portón poniente

4 Solución propuesta

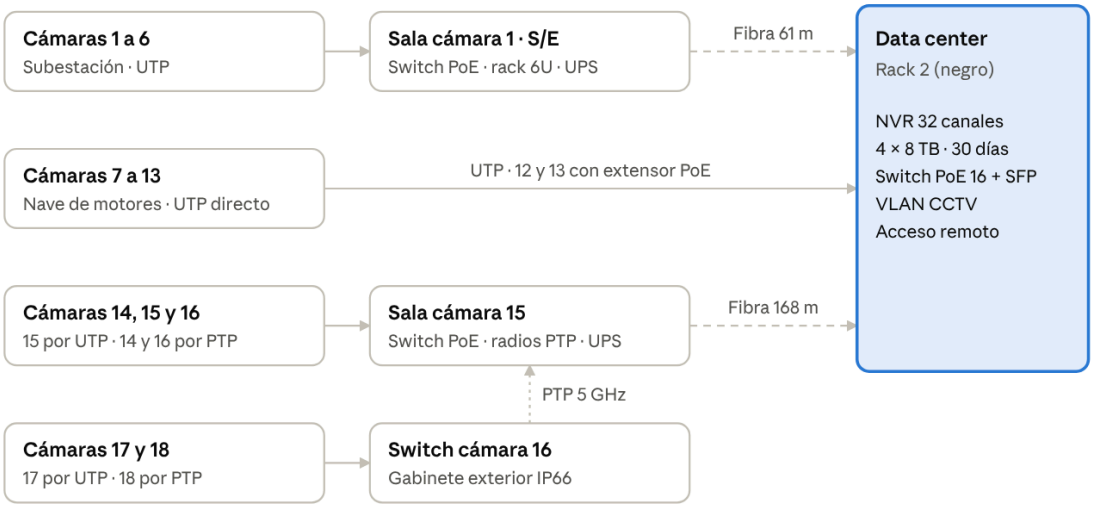
Las 18 cámaras se conectan a cuatro nodos de red, y estos llegan al data center por la fibra existente. La grabación se centraliza en un NVR Dahua de 32 canales con 4 discos de 8 TB.

Nodo	Cámaras y enlace
Sala cámara 1 · S/E	Cámaras 1 a 6 por UTP. Switch industrial PoE, gabinete 6U y UPS. Sube al data center por fibra existente (61 m).
Rack del data center	Cámaras 7 a 13 de la nave por UTP. Switch PoE de 16 puertos y NVR. Las cámaras 12 y 13 llevan extensor PoE porque superan los 90 m.
Sala cámara 15 · oficinas	Cámara 15 por UTP; 14 y 16 por PTP. Sube al data center por fibra existente (168 m).
Switch cámara 16	En gabinete exterior IP66. Cámara 17 por UTP y 18 por PTP.

La red CCTV queda en una VLAN propia, con grabación 24/7, usuarios por perfil y acceso remoto.

Detección de humo: las dos salas eléctricas de tableros (fotos 13 y 14) y la sala de control de la subestación (foto 01) llevan 6 detectores Dahua inalámbricos, 2 por sala, y una sirena por sala; cada detector se enlaza por radio directo con la central (la sala de control está a unos 61 m del data center). La central Hub 2, en el data center, avisa por aplicación y 4G, y el NVR graba las cámaras asociadas ante una alarma. Es alerta temprana: no reemplaza un sistema de incendio certificado.

Las 18 cámaras llegan al NVR por cuatro nodos y la fibra existente



Línea continua: UTP Cat6 · discontinua: fibra óptica existente · punteada: enlace inalámbrico PTP

Arquitectura de red CCTV · 4 nodos y 2 troncales de fibra existentes

5 Plano de ubicación

El plano ubica las 18 cámaras sobre la imagen satelital del sitio. Cada cámara va en el color del nodo al que se conecta, junto con los tramos UTP, la fibra existente y los enlaces PTP.



Ubicación de cámaras sobre imagen satelital

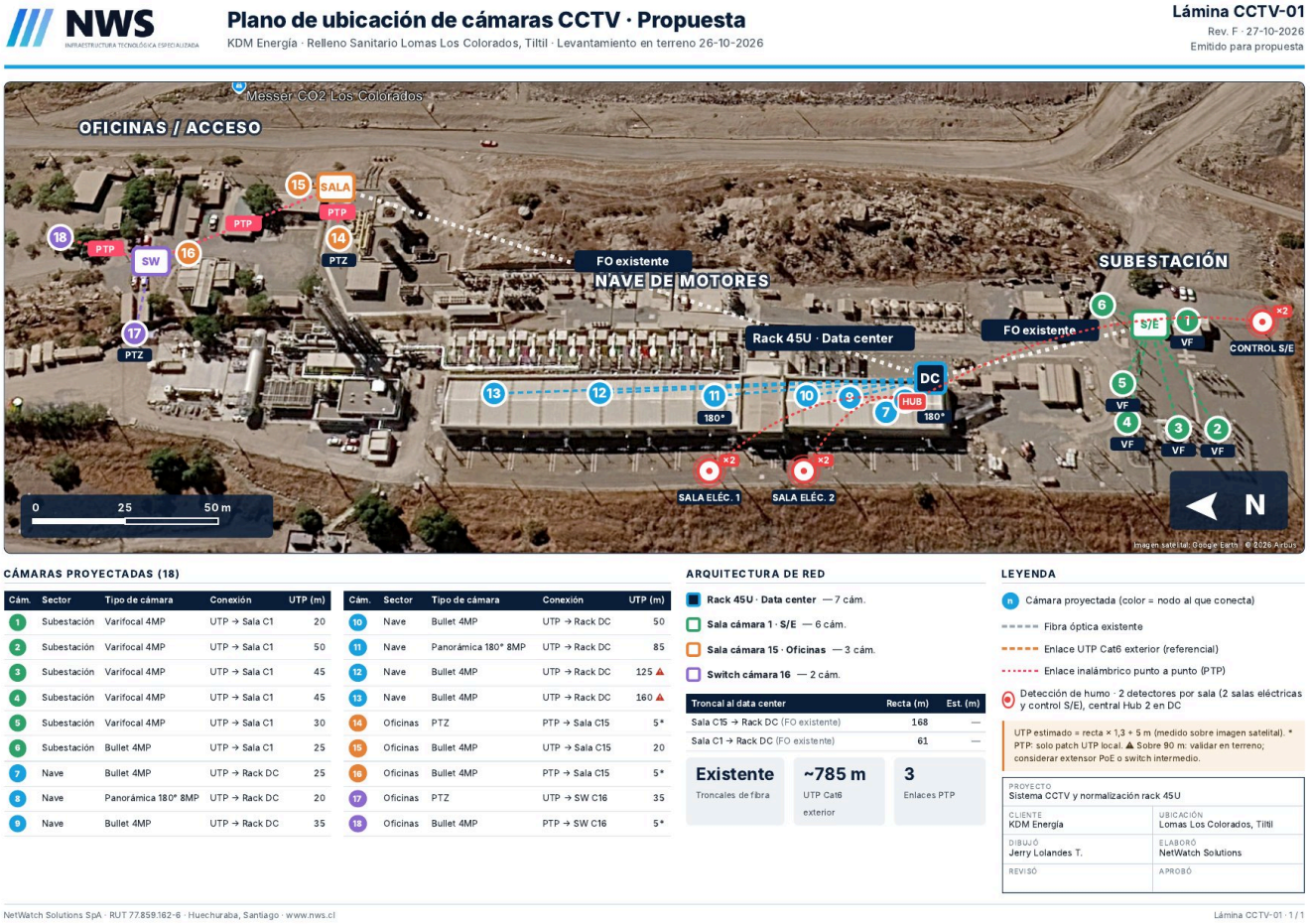


Lámina CCTV-01 · Plano de ubicación de cámaras · Rev. F

6 Cámaras proyectadas

Se proyectan 18 cámaras nuevas Dahua de cuatro tipos.

Tipo	Modelo	Cant.	Cámaras
Bullet 4MP varifocal motorizada IR60	DH-IPC-HFW2441T-ZS	5	1 a 5
Bullet 4MP 2,8 mm IR50	DH-IPC-HFW3441EP-S-S2	9	6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18
Panorámica 2×4MP 180°	DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV	2	8, 11
PTZ 4MP 25× IR100 auto tracking	Dahua PTZ 4MP 25×	2	14, 17

Cám.	Sector	Montaje	Tipo	Función	Conexión	UTP (m)
1	Subestación	Estructura S/E	Varifocal 4MP	Zoom para ver la pantalla del GE C90	UTP → Sala C1	20
2	Subestación	Estructura S/E	Varifocal 4MP	Zoom para ver pantallas de los sistemas	UTP → Sala C1	50
3	Subestación	Estructura S/E	Varifocal 4MP	Zoom para ver pantallas de los sistemas	UTP → Sala C1	45
4	Subestación	Estructura S/E	Varifocal 4MP	Zoom para ver pantallas de los sistemas	UTP → Sala C1	45
5	Subestación	Estructura S/E	Varifocal 4MP	Zoom para ver pantallas de los sistemas	UTP → Sala C1	30
6	Subestación	Poste acceso	Bullet 4MP	Acceso a la subestación	UTP → Sala C1	25
7	Nave	Muro nave	Bullet 4MP	Tramo junto al data center	UTP → Rack DC	25
8	Nave	Muro nave	Panorámica 180°	Vista general extremo de la nave	UTP → Rack DC	20
9	Nave	Muro nave	Bullet 4MP	Tramo de nave	UTP → Rack DC	35
10	Nave	Muro nave	Bullet 4MP	Tramo de nave	UTP → Rack DC	50
11	Nave	Muro nave	Panorámica 180°	Vista general centro de la nave	UTP → Rack DC	85
12	Nave	Muro nave	Bullet 4MP	Tramo de nave	UTP + ext. PoE → Rack DC	125
13	Nave	Muro nave	Bullet 4MP	Extremo poniente de la nave	UTP + ext. PoE → Rack DC	160
14	Oficinas	Poste planta de gas	PTZ 25×	Planta de gas y antorcha	PTP → Sala C15	5
15	Oficinas	Muro sala	Bullet 4MP	Sala y frente de oficinas	UTP → Sala C15	20
16	Oficinas	Poste patio	Bullet 4MP	Patio de acceso	PTP → Sala C15	5
17	Oficinas	Poste contenedores	PTZ 25×	Área de contenedores	UTP → SW C16	35
18	Oficinas	Poste acceso poniente	Bullet 4MP	Portón y acceso poniente	PTP → SW C16	5

UTP estimado sobre imagen satelital (recta × 1,3 + 5 m), a validar en terreno. Los puntos con PTP solo llevan un patch UTP local.

7 Data center: levantamiento y normalización

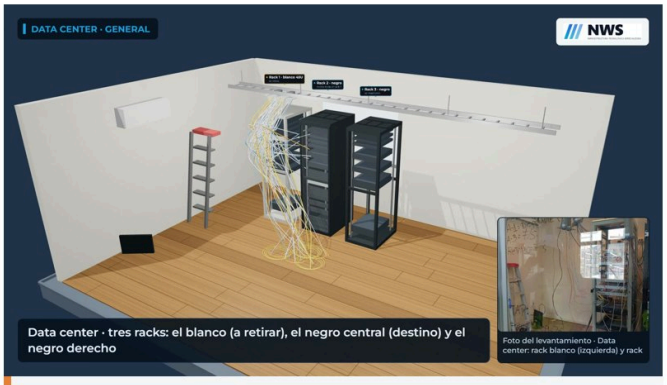
El data center pasa de 3 racks a 2. Todo el contenido del rack blanco de 45U se migra ordenado al rack negro central, y luego el rack blanco se retira.

Rack	Estado encontrado
Rack 1 · blanco 45U	Concentra cabecera óptica, servidores Dell y UPS. Cableado sin ordenar y patch cords de fibra sueltos en el piso.
Rack 2 · negro (centro)	Tiene espacio disponible. Es el rack de destino.
Rack 3 · negro (derecha)	Sin cambios.

Los ductos y la bandeja llegan sobre el rack blanco, y los cables pasan por su placa superior. Por eso la migración depende del largo de las fibras (fotos 20 a 26, página siguiente).

Antes y después · vista 3D

Data center · antes y después (vista 3D)



HOY · 3 racks, rack blanco con cableado sin ordenar



PROPUESTA · 2 racks, todo ordenado en el rack 2

La vista 3D del plano interactivo y del video muestra el cambio: de 3 racks a 2, con el rack 2 ordenado

Mejoras propuestas

1. Levantar y rotular todo el cableado existente (cobre, fibra y equipos) antes del corte.
2. Reubicar en el rack 2 la cabecera óptica (bandeja de fibra de 24 puertos), los switches, los servidores y la UPS.
3. Instalar 2 patch panels Cat6 de 24 puertos, organizadores horizontales y verticales, y patch cords nuevos.
4. Sumar 2 PDU de 12 enchufes y 2 bandejas de rack; fusionar fibra si las troncales no alcanzan.
5. Migrar en una ventana de corte acordada con KDM y luego retirar el rack blanco.
6. Entregar el rack 2 peinado, rotulado y documentado, con el NVR y el switch PoE del CCTV instalados.

Registro fotográfico del data center

Data center · levantamiento



Foto 20 Rack blanco (izquierda) y rack negro (centro)



Foto 21 Data center visto desde el pasillo

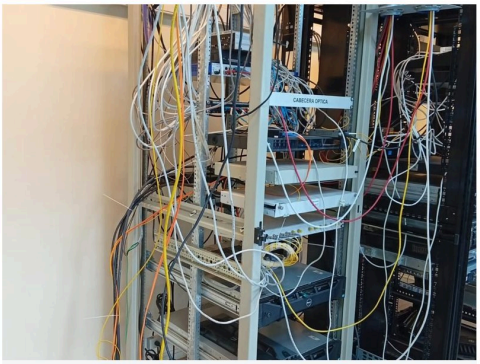


Foto 22 Rack blanco: cabecera óptica, servidores Dell y UPS

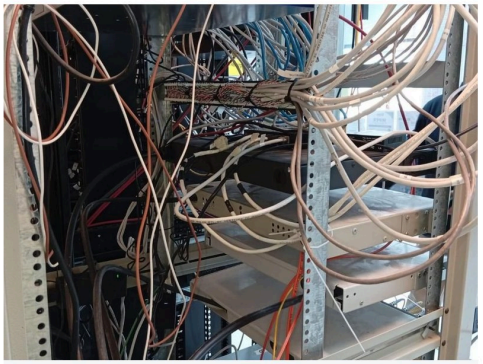


Foto 23 Rack blanco: cableado sin ordenar (vista posterior)

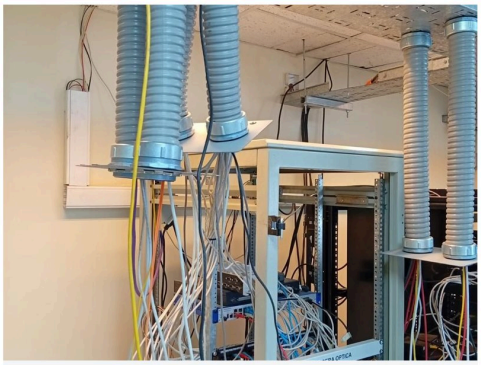


Foto 24 Llegada de ductos y bandeja sobre el rack blanco



Foto 25 Pasada de cables por la placa superior del rack

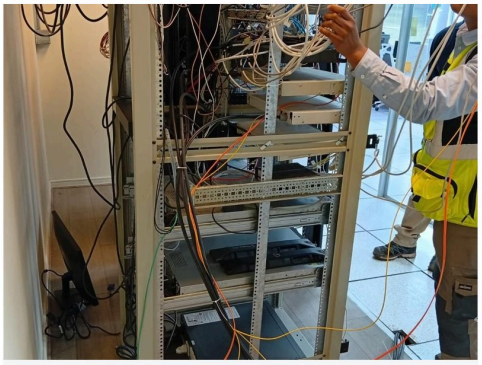


Foto 26 Patch cords de fibra sueltos en el piso

Fotos 20 a 26 · Data center, estado actual

8 Propuesta económica

El primer año completo suma **$18.209.526 neto**. Son tres servicios que se aprueban por separado, cada uno con su cotización.

Servicio (valores netos)	Cotización	Pago único	12 cuotas	24 cuotas	Año 1
1 · Sistema CCTV	NWS-COT-KDM-2026-03	$12.511.530	$1.042.628	$521.314	$12.511.530
2 · Consolidación de racks	NWS-COT-KDM-2026-04	$2.133.996	$177.833	$88.916	$2.133.996
3 · Mantención (contrato anual)	NWS-COT-KDM-2026-05	—	$297.000	$297.000	$3.564.000
Total		**$14.645.526**	**$1.517.461**	**$907.230**	**$18.209.526**

Con IVA: CCTV $14.888.721 y racks $2.539.455. Mantención: $330.000 al mes sin permanencia o $297.000 al mes con contrato anual (10 % de descuento). Cuotas referenciales sin interés, sujetas a acuerdo comercial. Desde el año 2 solo corre la mantención.

Ventajas y desventajas

Servicio	Ventajas	Desventajas o riesgos
1 · CCTV	Cobertura de las tres áreas; lectura remota de pantallas; detección de humo en salas eléctricas y sala de control S/E; usa la fibra existente; grabación de 30 días.	Mayor inversión; trabajos en subestación requieren permisos; PTP depende de línea de vista.
2 · Racks	Un rack menos y espacio libre; fallas más fáciles de ubicar; cableado rotulado y documentado.	Requiere corte de servicio programado; sujeto al largo de las fibras y al espacio del rack 2.
3 · Mantención	Fallas detectadas antes; informe mensual; costo fijo; respuesta en 48 h hábiles.	Costo recurrente; repuestos y visitas correctivas extra se cobran aparte.

> Si el presupuesto es acotado, conviene priorizar el CCTV y dejar los racks para una ventana de corte posterior.

9 Plan de trabajo y próximos pasos

El CCTV queda operativo en **15 días hábiles** desde la orden de compra, sujeto a stock. La migración de racks se hace en una ventana de corte acordada con KDM.

Etapa	Plazo	Trabajos
Orden y compra	Semana 1	Compra de equipos y permisos de subestación
Cableado y montaje	Semanas 2 y 3	UTP, gabinetes, enlaces PTP y cámaras
Puesta en marcha	Semana 4	NVR, grabación, VLAN y accesos
Racks	Ventana acordada	Levantamiento y una jornada de migración
Mantención	Mes 2 en adelante	Visita e informe mensual

- ☐ KDM revisa las tres cotizaciones y elige qué servicios aprobar
- ☐ Visita conjunta para confirmar la ubicación final de las cámaras
- ☐ Definir la ventana de corte del data center
- ☐ Emitir la orden de compra para iniciar

Documentos que acompañan este informe

Documento	Contenido
NWS-COT-KDM-2026-03	Cotización sistema CCTV IP, 18 cámaras
NWS-COT-KDM-2026-04	Cotización normalización y consolidación de racks
NWS-COT-KDM-2026-05	Cotización mantención mensual CCTV
Lámina CCTV-01	Plano de ubicación de cámaras, formato A3/A4
Presentación de la propuesta	Resumen ejecutivo para la reunión con KDM
Video de la propuesta	Plano 2D, vista 3D y detección de humo, 1:57 min

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto

KDM Energía S.A.
Pablo Bustos